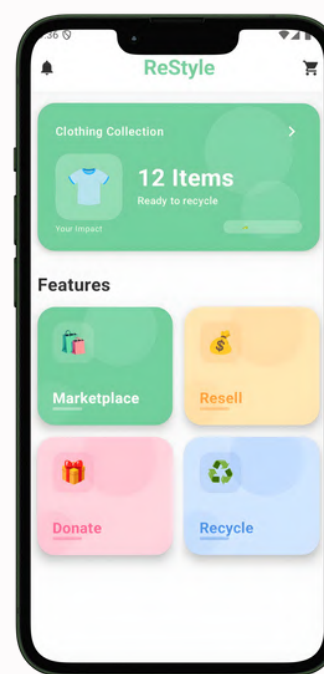




TIF - B

Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak ReStyle

Kelompok 9

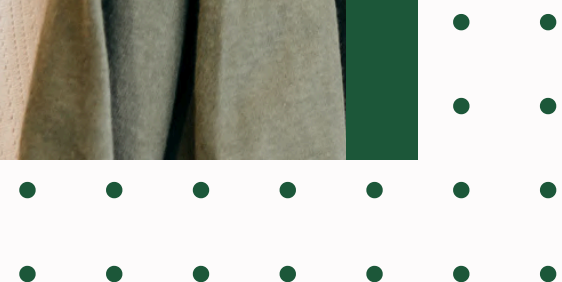


“Karena setiap pakaian, layak mendapatkan kesempatan kedua”



Content

- 01 Pendahuluan
- 02 Tinjauan Pustaka
- 03 Deskripsi Produk
- 04 Demo Produk
- 05 Kesimpulan
- 06 Source Code
(github)



LATAR BELAKANG

Permasalahan yang dihadapi dan
solusi berbasis *Mobile Apps* yang
mendukung SDGs

Problem Identification

“ Industri tekstil merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia dengan ukuran pasar diperkirakan mencapai **US\$ 13,83 miliar** pada tahun 2024

Sumber: detikFinance 2024

Di balik kejayaan industri tekstil, Indonesia masih bergulat dengan

2,3 juta ton limbah pakaian

pada rumah tangga per tahun dan angka ini diperkirakan melonjak hingga

3,9 juta ton pada 2030

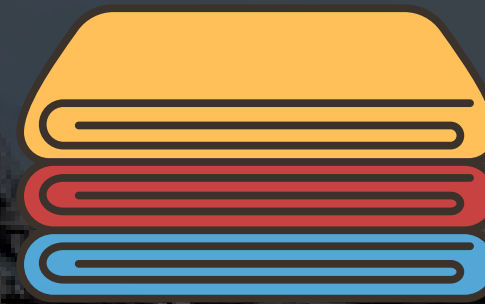
Sumber: Good Stats 2023

Problem Analysis

“Fast Fashion: A Threat to Sustainability”

Industri fashion menjadi penyumbang utama limbah tekstil global, dengan produksi mencapai 92 juta ton per tahun (The Roundup). Di Indonesia, Konsumsi pakaian mencapai 1,65 juta ton (Statistika 2022). Tanpa pengelolaan yang efektif, meningkatnya konsumsi fashion terus memperparah pencemaran lingkungan

Sumber: Report Linker 2024



92 juta ton
Limbah Tekstil
per Tahun



12%
Daur Ulang

+



**Ancaman
Lingkungan**



Media Indonesia

<https://mediaindonesia.com> › Ekonomi

Industri Tekstil Indonesia Sumbang Pencemaran Air ...

25 Mar 2024 — **Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam polusi air yang disebabkan oleh industri tekstil di antara negara-negara G20 dan ...**



DPR RI

<https://berkas.dpr.go.id> › files › info_singkat PDF

penanganan pelanggaran larangan impor pakaian bekas

Terakhir, pemerintah menghancurkan **pakaian bekas impor ilegal** dengan nilai hampir Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar. (Purwantono, 2024). Pemusnahan.

5 halaman



RRI.co.id

<https://rri.co.id> › lain-lain › pakaian-bekas-layak-pakai-u...

Pakaian Bekas Layak Pakai untuk Disumbangkan

18 Jun 2025 — **Banyak panti asuhan di palangka raya yang masih kekurangan pakaian untuk anak-anak**, terutama pakaian hangat saat musim hujan. Oleh karena itu, ...



jurnal multidisiplin ilmu akademik

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id> › download PDF

PEMANFAATAN LIMBAH FASHION (FAST FASHION WASTE ...

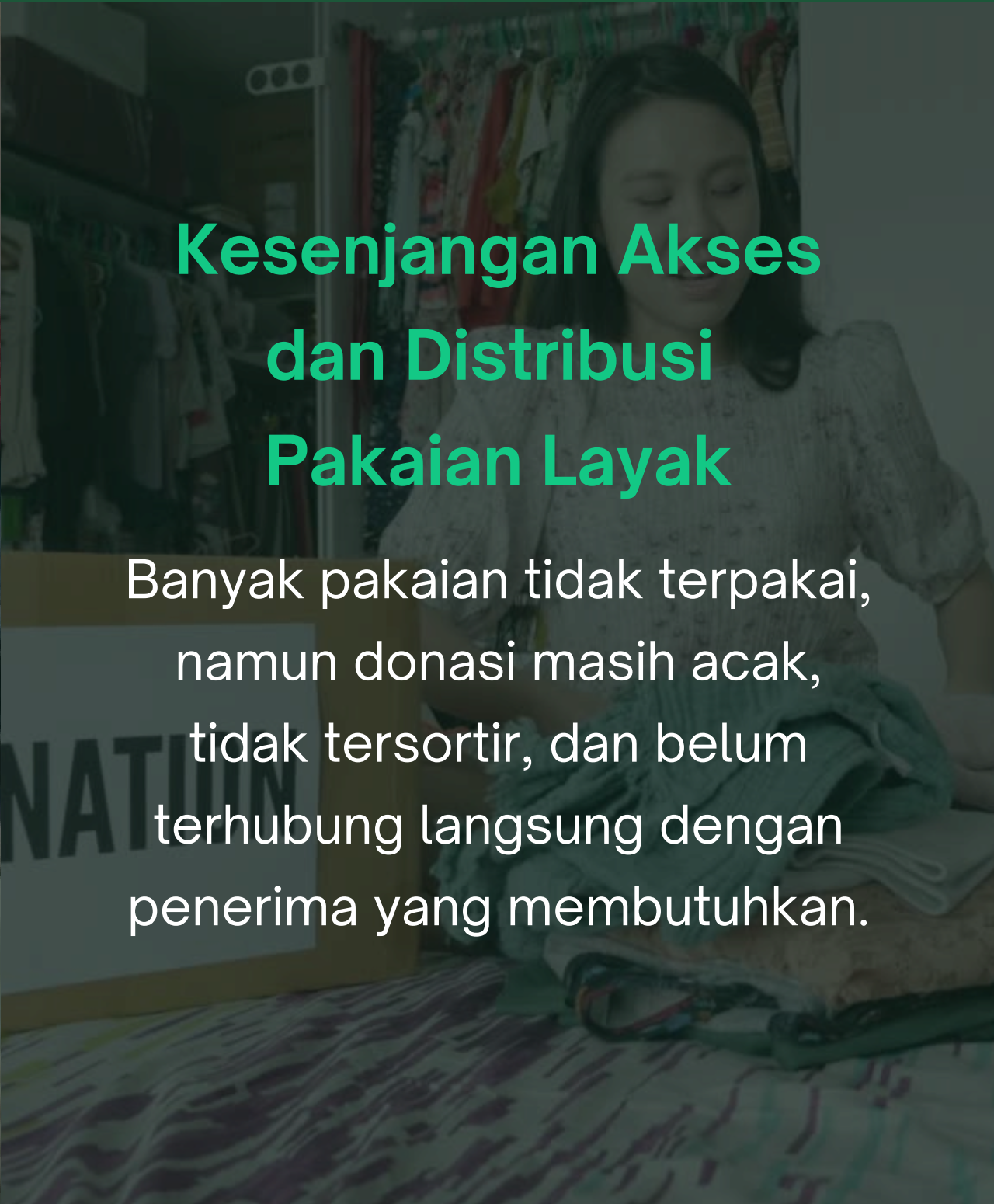
oleh R Efendi · 2025 — **Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan, konsep ekonomi sirkular** menjadi pendekatan penting. **Ekonomi sirkular ...**

Limbah Fashion: Masalah yang Terstruktur



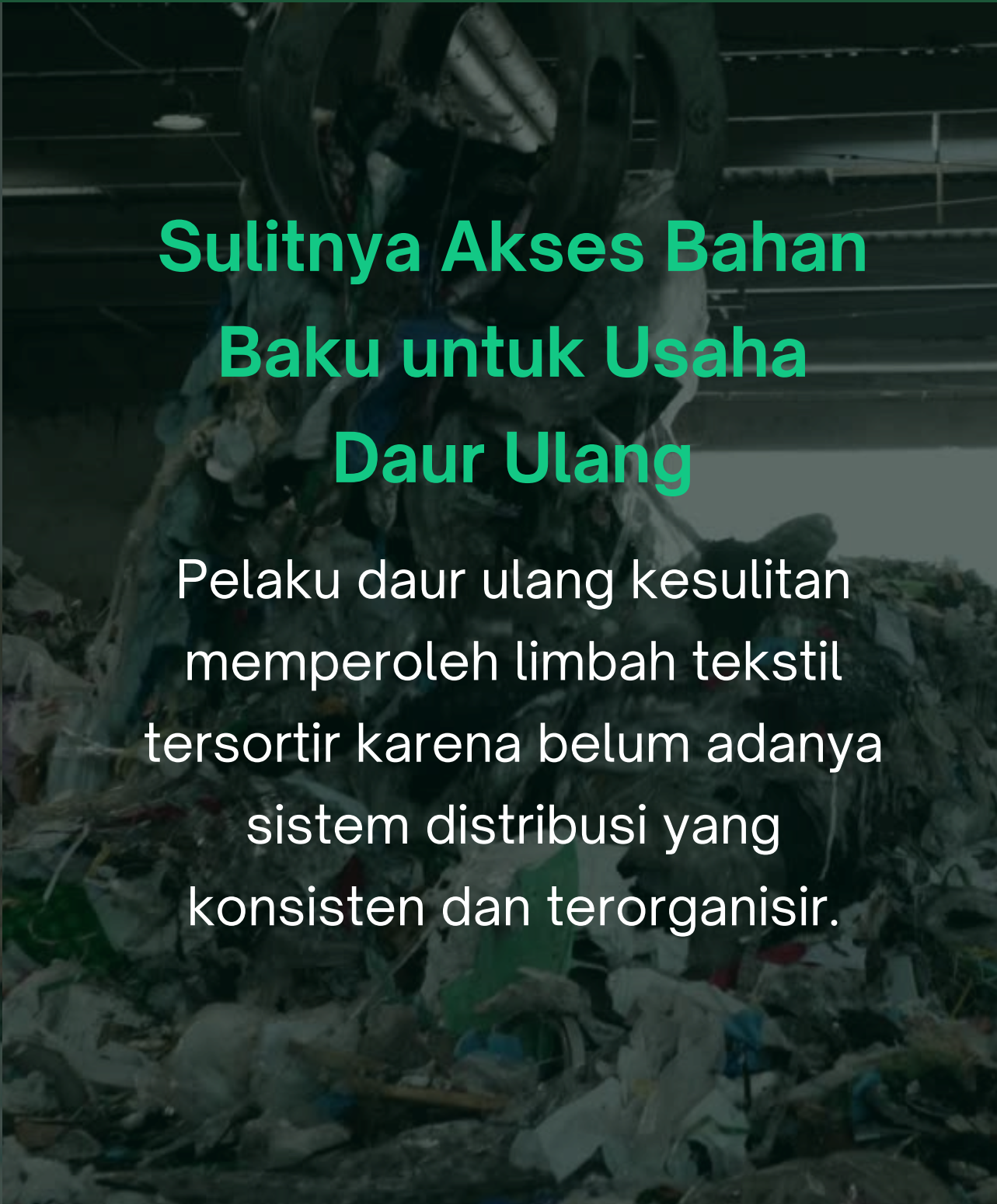
Ketergantungan pada Impor dan Minimnya Pasokan Lokal

Tren thrifting tumbuh pesat, namun pasokan pakaian bekas dalam negeri masih bergantung pada impor ilegal yang mengancam industri lokal.



Kesenjangan Akses dan Distribusi Pakaian Layak

Banyak pakaian tidak terpakai, namun donasi masih acak, tidak tersortir, dan belum terhubung langsung dengan penerima yang membutuhkan.



Sulitnya Akses Bahan Baku untuk Usaha Daur Ulang

Pelaku daur ulang kesulitan memperoleh limbah tekstil tersortir karena belum adanya sistem distribusi yang konsisten dan terorganisir.

Problem Statement

Indonesia menghadapi **krisis limbah tekstil**, bukan hanya karena tingginya konsumsi pakaian, tetapi juga karena **belum adanya sistem distribusi** yang memadai untuk pakaian tak terpakai.

Apakah jutaan ton limbah tekstil akan terus **mencemari lingkungan**, sementara masyarakat bingung harus **menyalurkan pakaian tak terpakai** ke mana?

Dibalik ReStyle

Kelompok 9 - PAPB TIF B

Nadhif Rif'at Rasendriya



Product Manager & Team Leader

Fikri Adyatma



UX Researcher

Jonathan Salim



Database Engineer

Nugrah Ramadhani



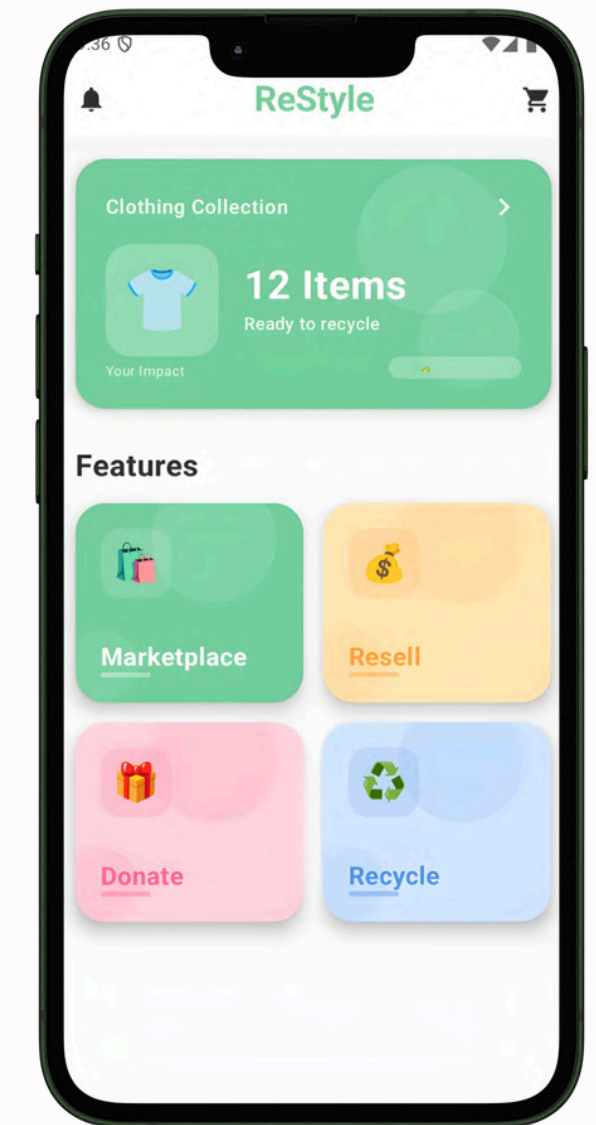
Front-end Developer

ReStyle



ReStyle hadir sebagai solusi distribusi cerdas berbasis teknologi, yang menjembatani antara masyarakat yang ingin menyalurkan pakaian tak terpakai dan pihak yang benar-benar membutuhkan.

Mewujudkan **SDGs nomor 12** tentang **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**, **SDGs nomor 13** tentang **Penanganan Perubahan Iklim**, dan **SDGs nomor 17** yaitu **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**.



ReStyle: Aplikasi pengelolaan pakaian bekas berbasis ekonomi sirkular dengan sentuhan AI Cerdas.



Sub Poin 12.5

Mengurangi secara signifikan produksi limbah
melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Sub Poin 13.1

Peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap risiko iklim
mengurangi kebutuhan produksi pakaian baru melalui reuse dan recycling, → mengurangi emisi karbon

Sub Poin 17.1

Memperkuat aliran sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan
membangun kemitraan dengan panti asuhan, lembaga sosial, pelaku daur ulang, dan UMKM thrift lokal untuk menyalurkan donasi, pasokan bahan baku, dan peluang usaha.

Penjelasan Fitur

ReStyle hadir dengan fitur cerdas untuk menyelesaikan masalah limbah fashion.

Resell



Memfasilitasi pengguna menjual pakaian bekas yang masih layak pakai.

- Pengguna mengunggah gambar (akses kamera) dan mengisi detail seperti kondisi, ukuran, dan harga (*pricing*).
- Sistem terhubung ke fitur *Marketplace* yang menjual pakaian bekas, dan produk otomatis akan masuk ke dalam list.
- User mendapatkan notifikasi bahwa pakaiannya sudah tersedia dalam *Marketplace*.

Penjelasan Fitur

ReStyle hadir dengan fitur cerdas untuk menyelesaikan masalah limbah fashion.

Donate



Fitur untuk mendonasikan pakaian kepada panti asuhan dan lembaga sosial yang membutuhkan.

- Pengguna dapat mengunggah pakaian tanpa detail rumit.
- Aplikasi meminta akses GPS untuk melakukan penjemputan (*pick up*) produk pakaian yang ingin di donasikan.
- Tim ReStyle khususnya kurir akan melakukan penjemputan dan menyalurkan kepada pihak panti asuhan atau lembaga sosial yang membutuhkan.
- User mendapatkan notifikasi tentang penjemputan dan juga ketika pakaian sudah berhasil disalurkan.

Penjelasan Fitur

ReStyle hadir dengan fitur cerdas untuk menyelesaikan masalah limbah fashion.

Recycle



Fitur distribusi pakaian rusak atau tidak layak pakai ke mitra industri kreatif dan daur ulang.

- Pengguna dapat mengunggah pakaian tanpa detail rumit.
- Aplikasi meminta akses GPS untuk melakukan penjemputan (*pick up*) produk pakaian yang ingin di donasikan.
- Tim ReStyle khususnya kurir akan melakukan penjemputan dan melakukan sortir, lalu menyalurkan kepada industri tekstil dan daur ulang yang membutuhkan.
- User mendapatkan notifikasi tentang penjemputan dan juga ketika pakaian sudah berhasil disalurkan.

Penjelasan Fitur

ReStyle hadir dengan fitur cerdas untuk menyelesaikan masalah limbah fashion.

Marketplace



Fitur untuk jual-beli pakaian bekas

- Pengguna dapat melakukan jual-beli pakaian bekas dan melihat daftar produk yang tersedia beserta detail dan *ratings/review*.

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber referensi dan acuan teori
dalam pembuatan proyek



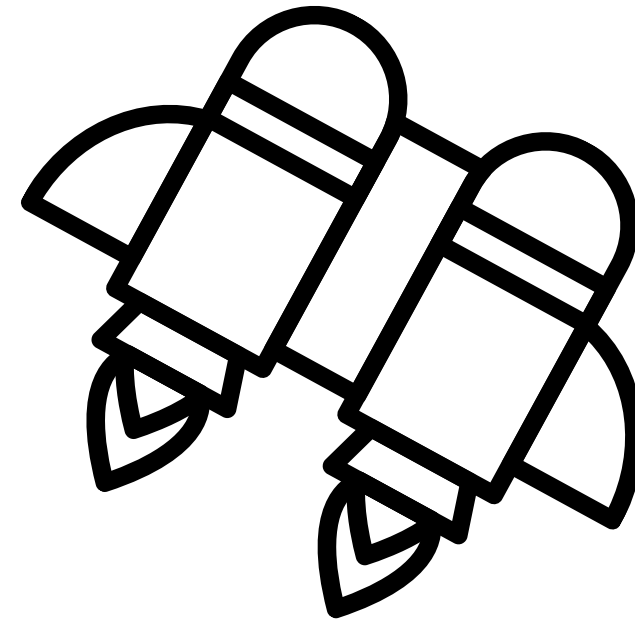
Bahasa pemrograman resmi untuk Android

- Sintaks modern, aman, dan ringkas
- Null-safety mencegah banyak error
- Mendukung data class, coroutine & Java interop
- Dipakai untuk model item, repository, validasi input
- Menghubungkan aplikasi dengan Firebase

Jetpack Compose

Membuat antarmuka lebih cepat dan fleksibel

- Declarative UI tanpa XML
- Reactive: UI menyesuaikan perubahan state otomatis
- Lebih cepat dikembangkan & mudah dipelihara
- Dipakai di ReStyle untuk:
 - Home
 - Upload Item
 - Marketplace
 - Detail Item
 - Riwayat & Pickup
- Terintegrasi dengan ViewModel & StateFlow (Real-time)



Coroutines

Menjaga aplikasi tetap responsif

- Tidak memblokir UI thread
- Menggunakan suspend function
- viewModelScope untuk manajemen proses
- Dipakai ReStyle untuk:
 - Upload foto
 - Baca/tulis Firestore
 - Ambil lokasi GPS
 - Submit data & sinkronisasi UI



Firestore

Database, Storage, Auth

Database



- NoSQL berbasis dokumen
- Simpan item (kategori, harga, deskripsi, foto)
- Simpan lokasi pickup (donate & recycle)
- Akses real-time

- Penyimpanan foto pakaian
- URL tersimpan ke Firestore
- Mendukung file besar
- Aman dengan Firebase Rules



Storage

Auth



- Login user
- Hubungkan item ke pemilik akun
- Akses edit/delete hanya oleh owner

Kamera dan GPS

Mendukung proses resell, donasi, dan recycle

Kamera



- Menggunakan CameraX atau MediaStore Intent
- Foto diproses menjadi URI
- Diunggah ke Firebase Storage
- Digunakan untuk Resell, Donate, Recycle

- FusedLocationProviderClient
- Izin ACCESS_FINE_LOCATION
- Lokasi tersimpan sebagai data pickup
- Membantu penjemputan oleh mitra/kurir



GPS

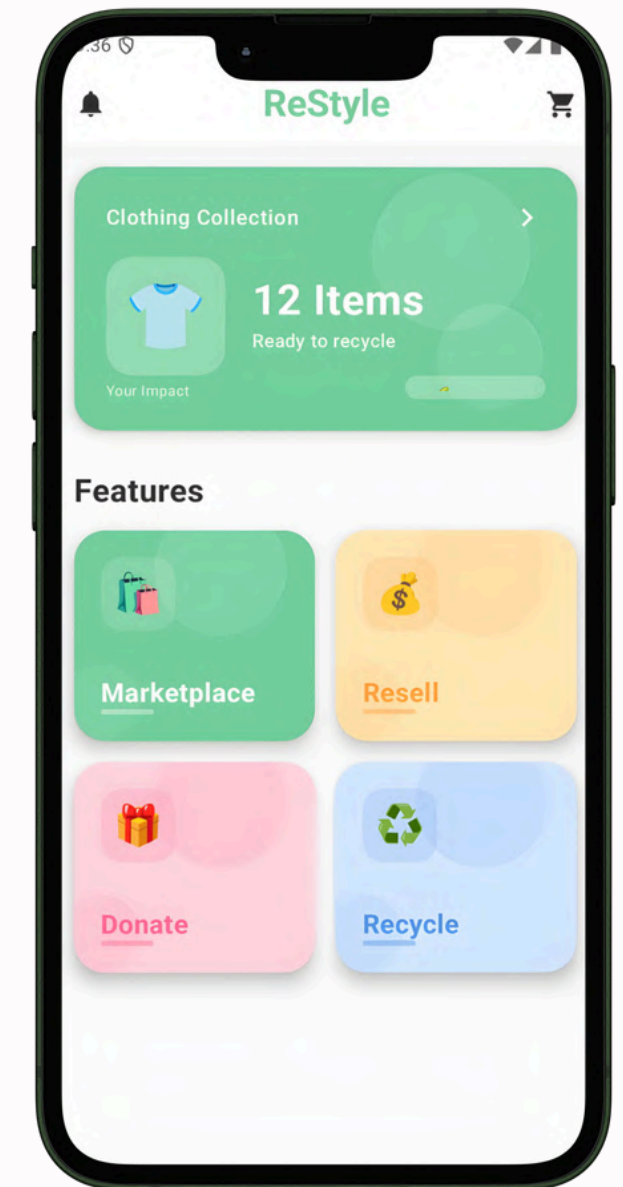


DESKRIPSI PRODUK

Penjelasan detail dan gambaran
awal terkait aplikasi ReStyle

Overview

ReStyle adalah aplikasi Android untuk mengelola pakaian bekas: memberi opsi **Resell**, **Donate**, dan **Recycle**, serta **Marketplace** sederhana untuk menjual barang *second-hand*. Pengguna cukup memotret pakaian, mengisi detail singkat, lalu memilih alur (jual (*Resell*) / donasi (*Donate*) / daur ulang (*Recycle*)). Untuk *Donate & Recycle*, aplikasi meminta akses GPS sehingga tim *pickup*/kurir bisa menjemput barang di lokasi pengguna. Semua data dan foto disimpan ke Firebase, UI dibuat dengan Jetpack Compose dan operasi Input Output dikelola lewat Coroutines.

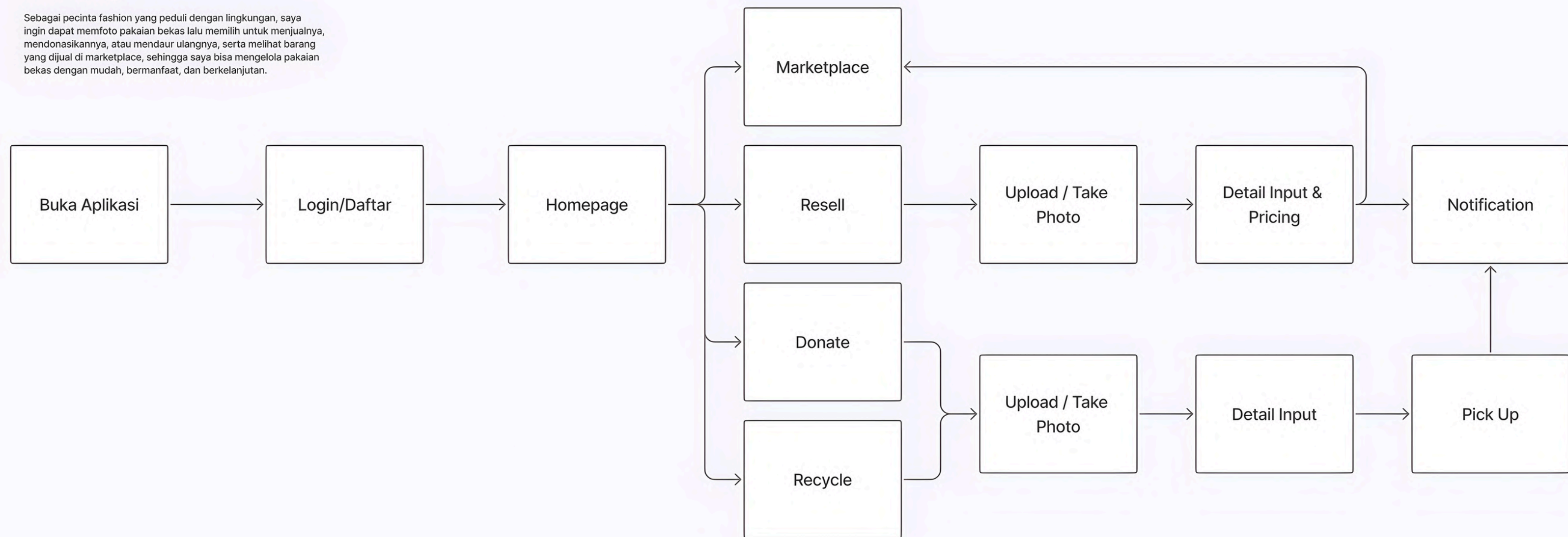


TaskFlow

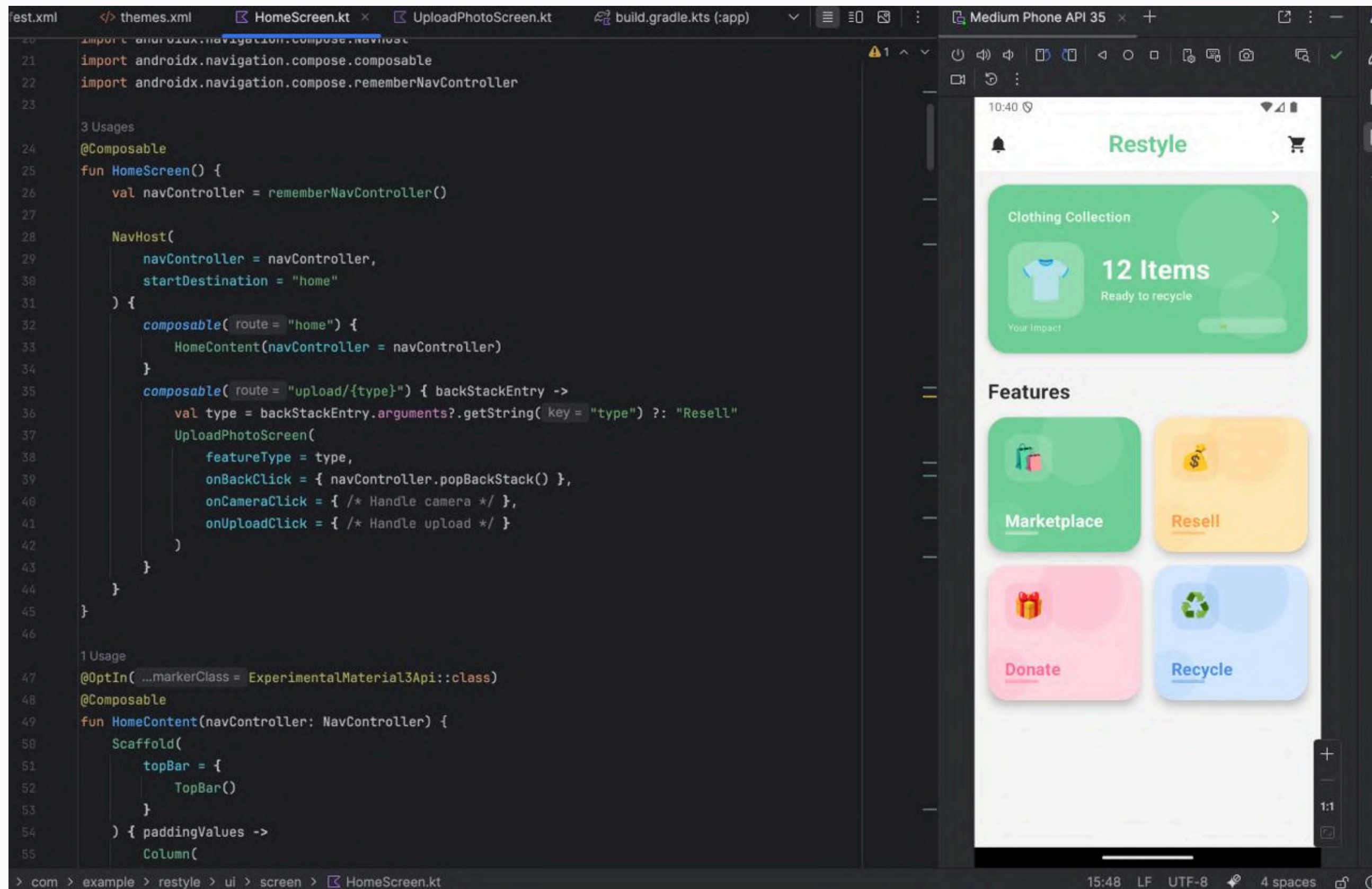
TaskFlow

User story

Sebagai pecinta fashion yang peduli dengan lingkungan, saya ingin dapat memfoto pakaian bekas lalu memilih untuk menjualnya, mendonasikannya, atau mendaur ulangnya, serta melihat barang yang dijual di marketplace, sehingga saya bisa mengelola pakaian bekas dengan mudah, bermanfaat, dan berkelanjutan.

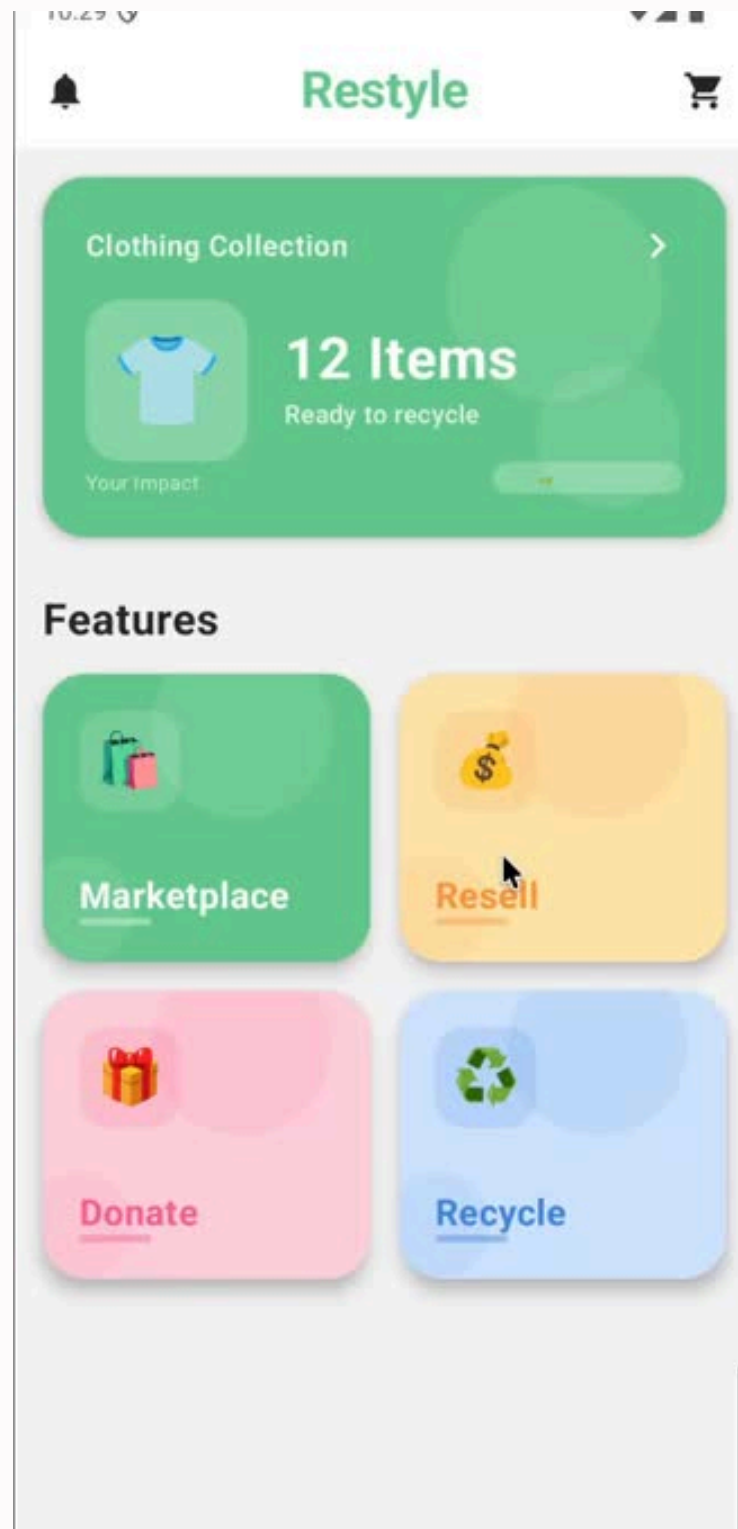


Rancangan Kode Program Sementara



Demo Tampilan Awal Aplikasi

clips.id/ReStyle-DemoTampilanAwal





Kelompok 9

THANK YOU

"Give your clothes a second chance!"

